Fusi^3

SEM 影像融合與缺陷分析工具

SEM Image Fusion & Defect Analysis Platform

v 1.0.0

Perspective-Combination

系統概覽 System Overview

Fusi³ 是什麼？

專為半導體製程 SEM 影像分析設計的桌面工具，可融合多組不同拍攝條件的影像，精確對齊後執行運算，協助工程師快速識別微缺陷。

What is Fusi³?

A desktop tool for semiconductor SEM image analysis — fusing multi-condition images, aligning precisely, and computing results to help engineers detect micro-defects rapidly.

1

多影像融合 / Multi-Image Fusion

多組 E-beam 條件影像 → 對齊 → 運算
Multi-condition images → Align → Compute

2

缺陷視覺化 / Defect Visualization

SNR 熱圖 + ROI 統計 + DVI 指標
SNR heatmap + ROI stats + DVI metrics

3

自動化報告 / Automated Report

一鍵輸出 PPTX 分析報告
One-click PPTX analysis report export

操作流程 Workflow Overview

1 載入影像

Load Images

選擇 Base + 多張 Compare 影像

2 設定參數

Configure

EF 條件解析 運算類型 / Alpha 值

3 對齊運算

Align & Compute

Phase Correlation + Sobel Edge 對齊

4 SNR / ROI 分析

Analyze

SNR 熱圖 + ROI 缺陷指標

5 輸出報告

Export Report

一鍵生成 PPTX 報告

★ 每個步驟皆有即時預覽視窗，所有參數可隨時調整後重新執行 ｜ Real-time preview at every step — re-run anytime after adjusting parameters

影像載入與自動解析 Image Loading & Auto-Parsing

Base 影像 / Base Image

作為對齊基準的主影像，所有 Compare 影像皆對齊至此。
The reference image — all compare images align to it.

Compare 影像 / Compare Images

支援多張 Compare 影像同時載入，一次完成批次對比分析。
Supports loading multiple compare images simultaneously.

支援格式： PNG · TIF · BMP · JPG

E-beam 條件自動解析 / Auto Filename Parsing

從檔名自動提取 E-beam 參數，無需手動輸入。
Auto-extracts E-beam params from filename.

```
img_5kV_100pA_001.tif
```

電壓 Voltage	電流 Current
5 kV	100 pA

解析結果自動填入 UI 欄位 · Parsed values auto-populate UI fields

★ 首次啟動自動顯示新手引導 Tutorial，逐步帶領使用者完成第一次操作
★ First launch shows Welcome Tutorial Overlay for guided onboarding

影像對齊技術 Image Alignment Algorithm

Step 1

相位相關法 / Phase Correlation

利用頻域相位差計算亞像素級位移偏移量，精確對齊兩張影像的空間位置。

Computes sub-pixel shift via frequency-domain phase difference — achieves precise spatial alignment.

Step 2

Sobel 邊緣增強 / Sobel Edge Detection

對影像施加 Sobel 梯度濾波，強化邊緣特徵後再進行 Phase Correlation ，提升低對比度影像的對齊精度。

Applies Sobel gradient filter to enhance edges before phase correlation, improving alignment for low-contrast images.

對齊結果包含：位移向量 (dx, dy) · 對齊品質分數 · 對齊前後可視化預覽

影像運算類型 Image Operation Types

Base − Compare

相減 / Subtract

凸顯兩影像差異，識別亮度變化區域
Highlights differences, detects brightness changes

α×Base + β×Compare

混合 / Blend

可調 alpha/beta 權重，融合兩影像
Adjustable α/β weights, fuses two images

255 − Base

反相 (Base) / Invert Base

對 Base 影像執行反相
Inverts the base image grayscale values

255 − Compare

反相 (Compare) / Invert Compare

對 Compare 影像執行反相
Inverts the compare image

255 − Result

反相 (Result) / Invert Result

對運算結果執行反相，增強可見性
Inverts the computed result image

Blend 模式： α + β = 1.0 ，預設 α = 0.5 / β = 0.5 ，可透過 UI 滑桿即時調整
Blend mode: α + β = 1.0, default 0.5 / 0.5 — adjustable via UI slider in real time

SNR 訊號分析 SNR Signal Analysis

256×256

局部 SNR 熱圖 / Local SNR Map

patch grid

Mean + 2σ

高訊號閾值 / SNR Threshold

dynamic

JET LUT

彩色視覺化 / Colorize Mode

heatmap

SNR 計算流程 / SNR Computation Pipeline

1. **分割 Patch**
   Tile result image into local patches
2. **計算局部 Mean & Std**
   Compute local mean & std per patch
3. **SNR = μ/σ**
   Local SNR score per patch
4. **高訊號篩選**
   Select patches > Mean + 2σ threshold
5. **JET 彩色熱圖**
   Apply JET colormap for visualization

ROI 管理與缺陷指標 ROI Management & Defect Metrics

ROI 系統功能 / ROI System Features

命名 ROI / Named ROI
每個 ROI 可自訂名稱標籤
Custom name label per region

類型分類 / Type: Target / Ref
Target（缺陷目標）或 Reference（參考對照）
Classify as defect target or reference region

多 ROI 管理 / Multi-ROI Set
同時管理多個 ROI，一次計算所有統計
Manage multiple regions in one batch

互動式繪製 / Interactive Draw
滑鼠拖拉直接在影像上繪製 ROI
Draw ROI directly on image via mouse drag

SNR_{target} / SNR_{ref}

DVI — Defect Visibility Index
缺陷可見度指數
Higher = more visible defect

$|\mu_{target} - \mu_{ref}|$

Contrast — Mean Contrast
目標與參考區域亮度差
Brightness difference

Laplacian Variance

Edge Sharpness — Laplacian Sharpness
邊緣清晰度評分
Edge clarity score via Laplacian

$\mu_{patch} / \sigma_{patch}$

ROI SNR — Local ROI SNR
ROI 區域內訊噪比
Signal-to-noise ratio within ROI

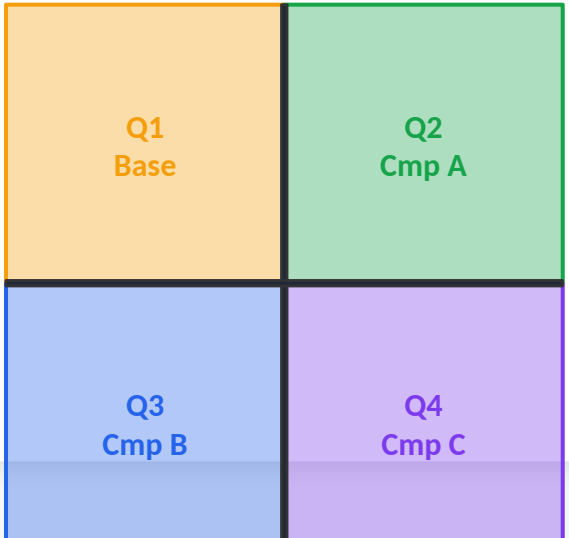
所有指標自動計算並顯示於結果面板 · All metrics auto-computed and shown in result panel

進階融合模式 Advanced Fusion Modes

四象限融合 / Quadrant Fusion

將影像分為四個象限，可分別指定不同的 Compare 影像進行融合，生成複合比較視圖。

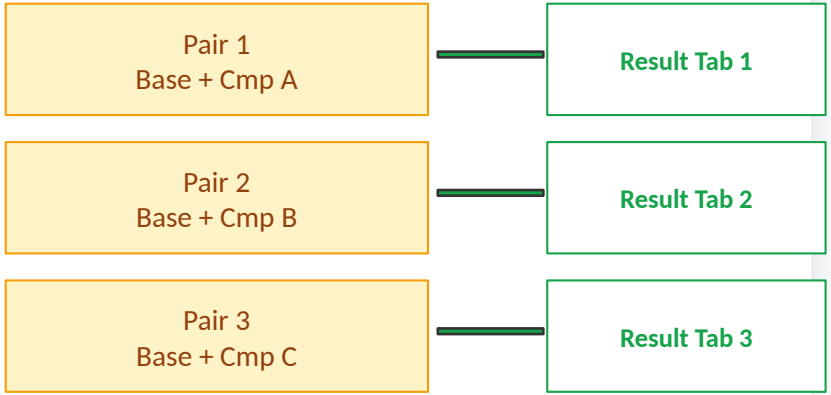
Divides the image into four quadrants — each quadrant can use a different compare image, producing a composite comparison view.



多組 Pair 批次處理 / Multi-Pair Batch

一次設定多組 Base-Compare pair ，批次執行對齊與運算，結果以 Tab 頁面分頁顯示。

Configure multiple Base-Compare pairs at once — batch alignment & operations, results shown in tabbed view.



PPTX 報告自動輸出 Automated PPTX Report Export

一鍵生成完整 PowerPoint 分析報告 / One-Click Full PowerPoint Analysis Report

使用 python-pptx 自動封裝所有分析結果，含影像、統計數據、 ROI 指標，無需手動整理即可輸出專業報告。
Automatically packages all analysis results — images, statistics, ROI metrics — into a professional PowerPoint using python-pptx.

封面頁 / Cover Slide

日期、版本、影像來源資訊

對齊結果 / Alignment Results

dx/dy 位移量、對齊品質分數

運算結果影像 / Operation Images

Subtract / Blend / Invert 結果圖

SNR 熱圖 / SNR Heatmap

彩色局部 SNR 視覺化圖

ROI 統計表 / ROI Statistics Table

DVI · Contrast · Sharpness 指標

直方圖 / Histogram

影像亮度分布圖

輸出格式： .pptx · 使用 python-pptx 套件 · 可直接在 PowerPoint / LibreOffice Impress 開啟

技術架構 Technical Architecture

UI Layer / 介面層

- PySide6 (Qt6)
- design_tokens.py 設計系統
- Welcome Tutorial Overlay
- Matplotlib 圖表整合

Core Layer / 核心演算層

- perspective_combine.py — 主運算邏輯
- ebeam_snr.py — 對齊 & SNR
- roi_set.py — ROI 管理與統計

Dependencies / 依賴套件

- NumPy — 數值運算
- OpenCV — 影像處理與對齊
- Matplotlib — 繪圖視覺化
- python-pptx — 報告輸出

▶ 進入點： main.py → Splash Screen → PerspectiveCombinationDialog / Entry: main.py → Splash → Main Dialog

Fusi³ 功能總結

Feature Summary

01

影像載入 & E-beam 解析

Image Loading & Auto-Parsing

02

Phase Correlation 對齊

Robust Alignment Algorithm

03

5 種影像運算模式

5 Operation Types (Sub/Blend/Inv)

04

局部 SNR 熱圖分析

Local SNR Heatmap Analysis

05

多 ROI 缺陷指標

Multi-ROI Defect Metrics (DVI)

06

四象限 & 批次融合

Quadrant & Multi-Pair Fusion

07

PPTX 報告自動輸出

Automated PPTX Report Export

08

新手引導 Tutorial

Welcome Tutorial Onboarding